



Главная > Журнал >

Хрусталик глаза: строение и функции

Хрусталик глаза: строение и функции

Хрусталик — это прозрачная линза внутри глаза.

OK

Наш сайт использует куки.

Продолжая им пользоваться вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#)

изображение.

Хрусталик не имеет кровеносных сосудов, поэтому питается за счет водянистой влаги, циркулирующей в глазу. Это делает его уязвимым к нарушениям обмена веществ — например, при диабете или недостатке витаминов.

Как устроен хрусталик?

Он похож на луковицу, состоящую из нескольких слоев:

- капсула — тонкая эластичная оболочка, защищающая от повреждений;
- эпителий — слой живых клеток под капсулой, отвечающий за обновление хрусталика;
- волокна — прозрачные структуры, образующие тело хрусталика. С возрастом они уплотняются, теряя гибкость.

Почему хрусталик прозрачен? Его клетки не содержат ядер и пигментов и упакованы так плотно, что свет проходит через них без рассеивания. Любое нарушение этой структуры сразу сказывается на зрении.

Функции

Основная задача естественной линзы — фокусировка. Благодаря цилиарному телу хрусталик меняет форму:

- при чтении или работе на близком расстоянии сжимается, становясь более выпуклым (усиливает оптическую силу);
- при взгляде вдаль вытягивается, становясь плоским;

Этот процесс называется аккомодацией. С возрастом хрусталик теряет эластичность — отсюда привычка читать на расстоянии вытянутой руки после 40 лет (пресбиопия). Также он преломляет свет, как линза в очках, направляя его точно на сетчатку. Без этой функции изображение было бы нечетким.



Свойства

Хрусталик — удивительный орган благодаря трем ключевым свойствам:

1. Прозрачность — любое помутнение (например, при катаракте) мешает свету свободно проходить через него.
2. Эластичность — позволяет менять форму для фокусировки. Снижается с возрастом, но современные ИОЛ (интраокулярные линзы) компенсируют этот недостаток.
3. Отсутствие сосудов — питание зависит от качества водянистой влаги. При нарушении

Наш сайт использует куки.

Продолжая им пользоваться вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#)

разном расстоянии благодаря изменению оптической силы хрусталика.

Когда вы фокусируетесь на близком предмете, цилиарная мышца сокращается, ослабляя натяжение связок, и хрусталик становится более выпуклым, усиливая рефракцию (преломление) световых лучей.

При взгляде вдаль мышца расслабляется, а хрусталик уплощается, обеспечивая корректное преломление света для четкого изображения. С возрастом эластичность хрусталика снижается, что ухудшает аккомодацию, делая необходимыми очки для чтения. Хрусталик, подобно живой линзе, динамично регулирует рефракцию, мгновенно адаптируясь к изменению расстояния до объекта.

Когда ставят ИОЛ?

[Замена хрусталика](#) необходима при катаракте или травме. Современные интраокулярные линзы (ИОЛ) бывают:

- Монофокальные — дают четкое зрение на одном расстоянии (чаще для дали). Для близи потребуются очки.
- Мультифокальные — фокусируются на близком, среднем и дальнем расстоянии.
- Торические — исправляют астигматизм.

Выбор ИОЛ зависит от возраста, образа жизни и состояния глаза. Например, водителю подойдут монофокальные линзы с коррекцией астигматизма, а художнику — мультифокальные. Искусственный хрусталик не требует ухода, устанавливается один раз и на всю жизнь.

Хирургическое
лечение катаракты

[Подробнее](#)

Методы диагностики

Обследование хрусталика проводится быстро и безболезненно:

- биомикроскопия — врач осматривает хрусталик с щелевой лампой;
- УЗИ глаза — если катаракта запущена и через зрачок ничего не видно;
- оптическая биометрия — определяет размер глазного яблока и хрусталика, глубину передней камеры глаза.
- ОКТ (оптическая когерентная томография) — создает 3D-изображение структуры глаза.

Заболевания

- Катаракта — самая распространенная

Наш сайт использует куки.

Продолжая им пользоваться вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#)

синдрома марфана). проявляется двоением в глазах и резким падением зрения.

- Вторичная катаракта — помутнение капсулы после операции. Лечится лазером без госпитализации.

Симптомы

Обратитесь к офтальмологу, если:

- видите мир как через матовое стекло;
- появились блики или ореолы вокруг источников света;
- стало трудно читать без яркого света;
- изображение двоится.

Эти признаки не всегда означают патологическое состояние хрусталика — например, блики могут быть из-за сухости глаз. Но только врач определит истинную причину.

Современные методы лечения

Катаракта лечится хирургически. На сегодняшний день самая передовая методика хирургического лечения катаракты во всем мире — ультразвуковая фактоэмульсификация. Операция проводится через микроразрез (2 мм). Помутневший хрусталик разрушается ультразвуком и заменяется ИОЛ. Реабилитация — 1–2 дня, затем зрение восстанавливается за неделю. Большинство пациентов перестают носить очки уже через месяц.

Подвывих корректируется установкой специальной ИОЛ с креплениями или выполняется подшивание ИОЛ.

Вторичная катаракта устраняется лазером YAG — процедура не хирургическая, занимает 3–5 минут.

Операции по замене хрусталика безопасны даже для пожилых пациентов. Осложнения возникают в 1 случае из 1000 — гораздо реже, чем при игнорировании катаракты.

Хрусталик — не просто линза в глазу, а сложный орган, отвечающий за четкость зрения. С возрастом его свойства меняются, но современная медицина позволяет вернуть ясность зрения даже при серьезных проблемах.

Запишитесь на
прием к
офтальмологу

[Записаться](#)

Наш сайт использует куки.

Продолжая им пользоваться вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#)



Рецензент статьи:

Баширов Искандер Рифович

врач-офтальмолог, хирург

Содержание

Как устроен хрусталик?

Функции

Свойства

Аккомодация

Когда ставят ИОЛ?

Методы диагностики

Заболевания

Симптомы

Современные методы лечения

Читайте также

23 апреля

Миопия

Степени миопии

Миопия — это нарушение рефракции, при котором человек лучше видит вблизи и хуже вдаль. Степени миопии помогают определить тяжесть

24 мая

Косоглазие

Можно ли исправить косоглазие в домашних условиях

Нет, исправить косоглазие в домашних условиях нельзя. Дома допустимы только

22 ап

Си

Син

дет

Синд
быва
У ре
боле
сухо

Наш сайт использует куки.

Продолжая им пользоваться вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#)



8 (812) 245-31-60

info@zrenie.spb.ru

пр. Добролюбова, 20к1 (ст. метро "Спортивная") пн.-вс.
08:30 — 21:00

Коломяжский пр., 20 (ст. метро "Пионерская") пн.-вс.
09:00 — 21:00

пр. Ветеранов, 114к1 (ст. метро "Проспект Ветеранов")
пн.-вс. 08:30 — 21:00

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ

Мы в социальных сетях [spbzrenie](#)



ЗРЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Акции



Услуги

Наш сайт использует куки.

Продолжая им пользоваться вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#)

Стоимость



Врачи



О центре

Отзывы

Лицензии

Контакты

Документы

Карта сайта

Специалистам

Т Оформить рассрочку

© 2012—2026 Офтальмологический центр «Зрение»

[Политика конфиденциальности](#)